

- **TK (Technological Knowledge):** અદ્યતન ટેકનોલોજી અને સોફ્ટવેરની સમજ.
- **PCK:** વિષયવસ્તુને યોગ્ય શિક્ષણ પદ્ધતિ દ્વારા સમજાવવાની કુશળતા.
- **TPCK:** ટેકનોલોજી, શિક્ષણશાસ્ત્ર અને વિષયવસ્તુના યોગ્ય મિશ્રણથી બનતી અસરકારક રજૂઆત.

ડિજિટલ શિક્ષણ માટેની અદ્યતન પહેલ

પ્લેટફોર્મ / 'સેવા'	વિગત અને ઉપયોગિતા
'G-SHALA'	ગુજરાતના ધો. વથી વરના વિદ્યાર્થીઓ માટેનું લર્નિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (LMS), જેમાં 2D/3D ઈ-સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે.
'DIKSHA'	NCERTની પડલ. QR કોડ દ્વારા વૃદ્ધ ભાષાઓમાં ડિજિટલ સામગ્રી પૂરી પાડે છે.
'SWAYAM'	ધોરણ ૮થી અનુસ્નાતક સુધીના નિઃશુલ્ક ઓનલાઇન કોર્સ (MOOCs) પૂરા પાડતું પોર્ટલ.
'SWAYAM PRABHA'	૮૦ જેટલી DTH શૈક્ષણિક ચેનલોનો સમૂહ, જે ૨૪x૭ કાર્યરત છે.
'E-Pathshala'	પુસ્તકોને PDF અને ઈ-રિસોર્સ સ્વરૂપે વાંચવા માટેની 'Learning on the Go' સુવિધા.
'Amrita O Labs'	ઓનલાઇન પ્રયોગશાળા જ્યાં સિમ્યુલેશન દ્વારા વિજ્ઞાનના પ્રયોગો કરી શકાય છે.

ICTના ઉપયોગમાં નૈતિક અને કાનૂની મુદ્દાઓ

- **હેકિંગ :**
 - પરવાનગી વગર બીજાના કમ્પ્યુટર કે નેટવર્કની સિક્યુરિટી તોડીને પ્રવેશ કરવો.
- **કોપીરાઇટ :**
 - મૂળ કર્તાના સાહિત્ય કે કલાના હકનું રક્ષણ. તે સામાન્ય રીતે લેખકના મૃત્યુ પછી ૬૦ વર્ષ સુધી રહે છે.
- **સાહિત્યની ચોરી :**
 - બીજાના વિચારો કે લખાણને પોતાના નામે રજૂ કરવાની ક્રિયા.
- **UGC 2018 નિયમ :**
 - ૧૦%થી વધુ સમાનતા હોવી એ સાહિત્યિક ચોરી ગણાય છે, જેના માટે કડક સજાની જોગવાઈ છે.

17

સરકારી ડિજિટલ શિક્ષણ પહેલ

વર્તમાન સમયમાં ઇન્ટરનેટના પ્રસારને પરિણામે શિક્ષણ ક્ષેત્રે ક્રાન્તિકારી પરિવર્તનો આવ્યાં છે. ભારત સરકારે 'મુક્ત શૈક્ષણિક સ્રોતો' (Open Educational Resources - OER)નો પ્રવાહ વહેતો મૂક્યો છે, જેથી સૌને નિઃશુલ્ક અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળી શકે.

૧. 'DIKSHA' (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing)

- 'દીક્ષા' શાળા-શિક્ષણ માટેનું ભારત સરકારનું રાષ્ટ્રીય પ્લેટફોર્મ છે.
- **શરૂઆત:** તા.૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ના રોજ ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી એમ. વેંકેયા નાયડુ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
- **QR કોડ આધારિત:** પાઠ્યપુસ્તકોમાં આપેલા QR કોડને

સ્કેન કરીને સીધી જ ડિજિટલ સામગ્રી અને વિષયો મેળવી શકાય છે.

- **ભાષા અને વ્યાપ:** તે વૃદ્ધ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે અને લગભગ તમામ રાજ્યો, CBSE અને NCERT દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યું છે.
- **ઉદ્દેશ:** શિક્ષકોને ડિજિટલ મંચ પૂરો પાડી તેમની શીખવવાની ક્ષમતા અને તાલીમમાં સુધારો લાવવો. અત્યાર સુધીમાં અહીં

૭૭,૦૦૦થી વધુ સામગ્રી-નમૂનાઓ ઉપલબ્ધ છે.

૨. 'SWAYAM' (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds)

- 'સ્વયમ્' ભારત સરકાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ એક વિશાળ ઓનલાઇન કોર્સ (MOOCs) પોર્ટલ છે.
- **લોકાર્પણ:** ૮ જુલાઈ ૨૦૧૭ના રોજ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
- **વ્યાપ:** અહીં ધોરણ ૮ થી શરૂ કરીને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન (અનુસ્નાતક) સુધીના તમામ વિષયોના કોર્સ ઉપલબ્ધ છે.
- **મોડેલ:** તે 'ચતુર્થાંશ' (4 Quadrants) અભિગમ પર કાર્ય કરે છે:
 1. વીડિયો લેક્ચર.
 2. ખાસ તૈયાર કરેલી વાંચન સામગ્રી (જે ડાઉનલોડ/પ્રિન્ટ થઈ શકે).
 3. પરીક્ષણો અને ક્વિઝ દ્વારા સ્વ-મૂલ્યાંકન.
 4. શંકા નિવારણ માટે ઓનલાઇન ચર્ચા મંચ.
- **મહત્વ:** અહીં IIT, IIM અને NPTEL જેવા પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાના તજજ્ઞો દ્વારા શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

૩. 'SWAYAM PRABHA' (શૈક્ષણિક DTH ચેનલો)

- 'સ્વયમ્ પ્રભા' એ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરતી ૮૦ DTH ચેનલોનો સમૂહ છે.
- **સેટેલાઈટ:** આ પ્રસારણ GSAT-15 સેટેલાઈટનો ઉપયોગ કરીને ૨૪x૭ ધોરણે કરવામાં આવે છે.
- **સમય:** દરરોજ ઓછામાં ઓછા ૪ કલાક નવી સામગ્રી મૂકવામાં આવે છે, જે દિવસમાં ૫ થી વધુ વખત પુનરાવર્તિત થાય છે જેથી વિદ્યાર્થી પોતાની અનુકૂળતાએ ભણી શકે.
- **સંકલન:** ચેનલોનું સંચાલન ગાંધીનગર સ્થિત BISAG-N દ્વારા કરવામાં આવે છે.
- **વિષયવસ્તુ:** ઉચ્ચ શિક્ષણ (સ્નાતક/અનુસ્નાતક) અને શાળા શિક્ષણ (ધોરણ ૧ થી ૧૨) બંને માટે અલગ-અલગ ચેનલો ફાળવવામાં આવી છે.

૪. 'G-SHALA' (Gujarat Students' Holistic Adaptive Learning App)

- ગુજરાત સરકારની આ એક ક્રાન્તિકારી એપ્લિકેશન છે, જે લર્નિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (LMS) પર આધારિત છે.

→ **નિર્માણ:** ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ સ્કૂલ એજ્યુકેશન (સમગ્ર શિક્ષા) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે.

→ **કોન્ટેન્ટ:** ધોરણ ૧ થી ૧૨ માટે ગુજરાત બોર્ડના (GSEB) અભ્યાસક્રમ મુજબની 2D અને 3D એનિમેટેડ ડિજિટલ સામગ્રી પૂરી પાડે છે.

→ **વિશેષતા:** તેમાં 'વર્ચ્યુઅલ સિમ્યુલેશન' દ્વારા લેબોરેટરીના પ્રયોગો અને શિક્ષકો માટે 'ઈ-મૂલ્યાંકન' મોડ્યુલ પણ ઉપલબ્ધ છે.

૫. 'NROER' (National Repository of Open Educational Resources)

- મુક્ત શૈક્ષણિક સ્રોતોનો રાષ્ટ્રીય ભંડાર.
- **શરૂઆત:** તા.૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ના રોજ કરવામાં આવી હતી.
- **સામગ્રી:** અહીં ઓડિયો, વીડિયો, ઈમેજ, દસ્તાવેજ અને ઇન્ટરેક્ટિવ મીડિયા એમ તમામ પ્રકારની સામગ્રી ડિજિટલ સ્વરૂપે એકત્રિત છે.
- **વર્કપ્લેસ:** આ પ્લેટફોર્મ પર વ્યક્તિગત કે સંસ્થાકીય ભાગીદાર બનીને પોતાનું સાહિત્ય પણ અપલોડ કરી શકાય છે, જેની ચકાસણી નિષ્ણાતો દ્વારા થયા બાદ જ પ્રસિદ્ધિ થાય છે.

૬. 'E-Pathshala' અને 'Amrita O Labs'

- **E-Pathshala:** NCERT અને શિક્ષણ મંત્રાલયનો સંયુક્ત પ્રયાસ. 'Learning on the Go'ના ધ્યેય સાથે ૫૦૦થી વધુ પાઠ્યપુસ્તકો PDF અને ફ્લિપબુક સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ કરાવે છે.
- **Amrita O Labs:** જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે ભૌતિક લેબની સુવિધા નથી, તેમના માટે વિજ્ઞાન, ગણિત અને અંગ્રેજીના પ્રયોગો માટે 'ઓનલાઇન લેબ' પૂરી પાડે છે. અહીં 'સિમ્યુલેશન ટેકનોલોજી' નો ઉપયોગ કરીને વાસ્તવિક અનુભવ અપાય છે.